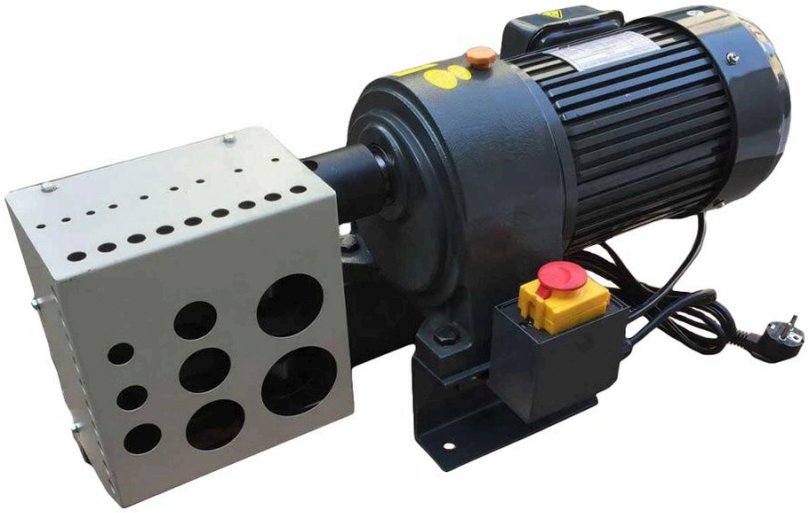
모터식 파이프 R 노칭기 사용자 매뉴얼

MOTOR-DRIVEN PIPE R-NOTCHING MACHINE

WTM-MNR1 (220V) · WTM-MNR1 (380V)



창호종합기계

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

목차

1 안전 관련 주의사항 3

2 제품 개요 · 기종 6

3 제품 제원 · 가공 범위 7

4 설치 8

5 작업 방법 9

6 윤활 및 유지보수 11

7 구조 및 부품 — 분해도 · 부품표 12

8 이상 현상과 조치 14

9 확인이 필요한 항목 · 문의 15

제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **모터식 파이프 R 노칭기 WTM-MNR1**(220V · 380V)의 사용자 매뉴얼입니다.
- 보증 기간은 인수일로부터 **1년**입니다. 소모품(절삭날 · 스프링 · 핀)과 사용자 과실 · 개조로 생긴 손상은 보증 대상이 아닙니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 성능 개선을 위해 예고 없이 사양이 바뀔 수 있습니다. 실물과 이 매뉴얼의 기재가 다르면 **실물이 먼저**입니다. 아래 연락처로 알려 주시면 다음 판에 반영해 드립니다.

§1 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 쓰지 마십시오. 해당 절의 사항을 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

이 매뉴얼의 안전 · 설치 · 작업 · 부품 내용은 제조사 조작 매뉴얼을 옮긴 것이고, 제원은 창호종합기계 제품 자료를 따릅니다.

1. 안전 관련 주의사항

1-1. 작업 환경

작업장을 정리한다

어질러진 바닥이 그 자체로 사고 원인이 된다. 절삭 칩과 기름은 그때그때 치운다. [원문 1]

습기 · 빗물을 피한다

젖은 곳, 비를 맞는 곳, 인화성 가스나 액체가 있는 곳에서는 전동 기계를 쓰지 않는다. [원문 2 · 21]

어린이와 비작업자를 들이지 않는다

기계 · 공구 · 연장 코드를 만지게 하지 않는다. [원문 3]

쓰지 않을 때는 잠가 보관한다

마른 곳에 두어 녹을 막고, 어린이 손이 닿지 않게 잠가 둔다. [원문 4]

설치 환경을 지킨다

해발 **1,000m 이하** · 기온 **5 ~ 40℃** · 습도는 40℃에서 50% 이하(20℃에서는 90%까지 괜찮다) · 작업 구역 밝기 **500 lux 이상**. 금형 구멍 안이 보이지 않으면 파이프가 어디에 물렸는지 알 수 없다.

1-2. 복장과 보호구

보안경과 보호구를 착용한다

절삭 칩이 튄다. 충격 방지 보안경은 반드시 쓰고, 칩이 많이 나오는 작업에서는 전면 보호면을 함께 쓴다. 금속 분진과 유증기가 있는 곳에서는 인증된 방진 마스크를 쓴다. [원문 8]

헐렁한 옷과 장신구를 금지한다

소매 · 목걸이 · 장갑이 회전부에 말려 들어간다. 긴 머리는 반드시 묶는다. [원문 7]

절연 작업복과 미끄럼 방지 안전화를 신는다

젖은 바닥이나 기름이 묻은 바닥에서 미끄러지지 않게 한다.

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-3. 기계 취급

무리하게 밀지 않는다

설계된 속도로 밀 때 가장 잘 잘리고 가장 안전하다. 능력을 넘기려고 힘으로 밀지 않는다. [원문 5]

용도 밖으로 쓰지 않는다

이 기계는 **강관 끝을 R 모양으로 절삭**하는 전용기다. 다른 소재나 다른 가공에 돌려 쓰지 않는다. 큰 공구가 할 일을 작은 공구로 대신하지 않는다. [원문 6]

몸을 기계 위로 넘기지 않는다

발 딛는 자세와 균형을 유지한다. 돌고 있는 기계 위나 너머로 손을 뻗지 않는다. [원문 9]

날에 손과 손가락을 대지 않는다

칩 제거는 반드시 기계를 세운 뒤 공구로 한다. [원문 18]

완전히 멈춘 뒤 자리를 뜬다

관성으로 돌고 있는 상태에서 기계를 떠나지 않는다. [원문 16]

피로하거나 술을 마신 상태에서 조작하지 않는다

판단력과 반사신경에 영향을 주는 약을 먹은 경우도 같다. 약 설명서의 경고를 확인하고, 조금이라도 의심스러우면 조작하지 않는다. [원문 11 · 15]

1-4. 전기 안전

반드시 접지한다

전원 케이블의 PE(접지) 도체를 접지에 연결한다. 감전 위험을 줄이는 가장 기본이 되는 조치다. [원문 20]

과전류 보호기를 단다

전원 회로에 배선용 차단기를 설치한다. 용량은 **현장 전원과 기계 명판의 정격에 맞춰** 고른다.

규격 케이블을 쓴다

제조사 권장 = **H07RN 3G 1.5㎟ 이상**. 연장 코드는 되도록 쓰지 않고, 쓸 때는 굵기와 길이를 확인한다.

접지된 금속면에 몸이 닿은 채로 조작하지 않는다

배관 · 라디에이터 · 냉장고 외함 같은 곳에 몸이 닿은 상태를 피한다. [원문 13]

스위치를 OFF 에 두고 전원을 꽂는다

전원을 연결하기 전에 스위치가 OFF 위치인지 확인한다. [원문 19]

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-5. 점검과 정비

정비 전에 전원을 분리한다

점검 · 조정 · 수리 · 날 교체는 **전원을 뽑은 상태**에서 한다. 부속을 갈 때도 먼저 기계를 세운다. [원문 17 · 22]

손상된 부품을 먼저 확인한다

쓰기 전에 움직이는 부분의 정렬과 걸림, 깨진 부품, 고정부 이완을 살핀다. 손상된 부품은 자격 있는 기술자가 수리하거나 교체한다. [원문 12]

같은 규격 부품만 쓴다

임의 부품으로 바꾸면 보증이 없어진다. 부품은 §7 부품표의 규격으로 주문한다. [원문 14]

날을 예리하게 유지한다

무딘 날은 절삭이 아니라 압착이 되어 파이프를 찌그러뜨리고 기계에도 무리가 간다. [원문 10]

손잡이를 마르고 깨끗하게 유지한다

기름 묻은 손잡이는 미끄러진다. 기름과 그리스를 닦아 둔다. [원문 10]

> 이 매뉴얼의 경고가 일어날 수 있는 모든 상황을 담지는 못합니다. 상식과 주의는 조작하시는 분이 보태야 하는 부분입니다. [원문 안전 절 말미]

2. 제품 개요 · 기종

이 기계는 **강관 끝을 R 모양(fish-mouth)으로 파내는 전용기**입니다. 파낸 끝단이 다른 파이프의 둥근 겉면에 그대로 밀착되어, 90° 교차 접합과 용접을 별도 사상 없이 할 수 있습니다. 가공 능력 안의 일반 금속 절삭에만 사용합니다.

이 기계의 특징

1. 두께 **3mm 이하** 강관을 가공한다.
2. 파이프를 **90° 각도로 맞대어 잇고 용접**하는 데 쓴다.
3. 여러 구경을 **한 대에** 담았다 — 금형판 한 장에 8개 구경이 뚫려 있다.
4. **수평 · 수직** 어느 자세로도 설치해서 쓸 수 있다.
5. 양쪽을 잇는 **이중 접합**에도 쓸 수 있다.

기종

모델	사용 전원	소비 전력	가공 범위	쓰는 곳
WTM-MNR1 (220V)	220V 단상	2.2 kW	1/4" ~ 2" (8구경)	단상 전원만 있는 작업장 · 작업대 옆 설치
WTM-MNR1 (380V)	380V 3선식	2.2 kW	1/4" ~ 2" (8구경)	삼상 전원이 있는 공장에 직결

두 모델은 **전원만 다르고 본체 · 가공 범위 · 조작 방법이 같습니다.** 현장 수전 방식에 맞춰 고르십시오. 이 매뉴얼의 내용은 두 모델에 그대로 적용됩니다.



모터식 파이프 R 노칭기 WTM-MNR1 — 220V · 380V 공통 외형

3. 제품 제원 · 가공 범위

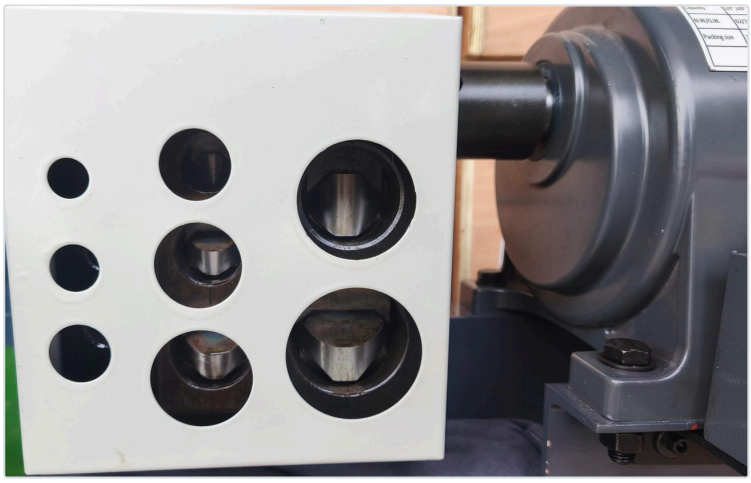
항목	WTM-MNR1 (220V)	WTM-MNR1 (380V)
사용 전원	220V 단상	380V 3선식
소비 전력	2.2 kW	2.2 kW
공기 압력	필요 없음 (공압 미사용)	필요 없음 (공압 미사용)
가공 범위	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"	좌동
최대 소재 두께	3 mm (강관)	3 mm (강관)
최대 외경	Φ51 mm	Φ51 mm
기계 크기 (W×D×H)	680 × 350 × 350 mm	680 × 350 × 350 mm
설치 자세	수평 · 수직 모두 가능	수평 · 수직 모두 가능

호칭경(인치) 표기와 실제 강관 겉지름은 관 종류(배관용 · 구조용)에 따라 다릅니다. **넣기 전에 그 구멍에 실제 파이프를 넣어 맞는지 확인**하십시오. 표의 최대 외경과 두께를 넘는 소재는 잘리지 않고 눌립니다.

가공 범위 — 8구경

금형판 한 장에 8개 구경의 투입구가 뚫려 있습니다. 파이프 겉지름에 맞는 구멍을 골라 넣습니다. 구멍마다 안쪽에 절삭날이 물려 있어, 넣은 파이프의 끝만 파냅니다.

호칭경	투입구	호칭경	투입구
1/4"	소구경	1"	중구경
3/8"	소구경	1-1/4"	중구경
1/2"	소구경	1-1/2"	대구경
3/4"	중구경	2"	대구경



금형판 정면 — 구경별 투입구와 절삭날

4. 설치

설치 순서는 아래와 같습니다. **절삭 블록이 걸림 없이 움직이는지 먼저 확인한 뒤** 고정하십시오.

개봉하고 확인한다
포장을 열고 부품을 모두 닦은 뒤, §7 분해도와 맞춰 구성품이 다 있는지 확인한다. 운송 중에 눌리거나 휜 곳이 있으면 쓰기 전에 알려 주십시오.

작업대에 고정한다
본체를 작업대에 **수평 또는 수직**으로 고정한다. 어느 자세든 **절삭 블록이 안에서 걸림 없이 움직이는지** 먼저 확인한 뒤 조인다.

고정 볼트를 균등하게 조인다
대각선 순서로 나눠 조인다. 한쪽만 먼저 조이면 프레임이 틀어진다.

전원을 연결한다
기계 명판의 전압과 주파수가 현장 전원과 같은지 확인한 뒤 연결한다. **PE 접지는 필수**이고, 정격에 맞는 과전류 보호기를 설치하며, 케이블은 H07RN 3G 1.5㎟ 이상을 쓴다.

무부하로 시운전한다
짧게 돌려 이상음 · 이상 진동 · 역회전이 없는지 확인한다. 380V 기종은 회전 방향을 반드시 확인한다.

> 전원을 연결하기 전에 스위치가 **OFF** 위치인지 확인하십시오. 삼상 기종은 상(相) 순서가 바뀌면 반대로 돕니다 — 반대로 도는 상태로 가공하지 마십시오.

설치 자세

이 기계는 **수평 · 수직 어느 자세로도** 작업대에 고정할 수 있습니다. 파이프를 넣고 빼는 동선과 칩이 떨어지는 방향을 보고 정하십시오. 수직으로 세우면 칩이 구멍 안에 쌓이기 쉬우므로 §6의 칩 제거 주기를 지키십시오.

5. 작업 방법

구경을 고른다
가공할 파이프의 겉지름에 맞는 구멍을 고른다. 헐거우면 물림이 흔들리고, 빡빡하면 들어가지 않는다.

구멍 안을 비운다
앞 작업의 칩이 남아 있으면 파이프가 끝까지 들어가지 않아 절삭이 얕아진다. **작업할 때마다 구멍 안을 비운다.**

파이프를 끝까지 넣는다
파이프 끝을 그 구멍에 밀어 넣어 절삭 위치까지 보낸다. 파이프가 움직이지 않게 손으로 받친다.

가공한다
전원을 넣으면 모터가 편심축을 돌리고, 절삭 블록이 왕복하며 끝단을 R 모양으로 파낸다. **한 번에 한 규격만** 가공한다 — 여러 구멍에 파이프를 동시에 넣지 않는다.

빼내고 확인한다
끝나면 파이프를 빼고 절삭면과 남은 칩 조각을 확인한다. 버(burr)가 크면 날 상태를 점검한다.

> 여러 규격을 동시에 가공하지 마십시오. 절삭 하중이 한쪽으로 몰려 편심축과 날에 무리가 갑니다. 구멍 안에 절삭 조각이 남은 채로 다음 파이프를 넣지 마십시오.



파이프 투입 — 구경에 맞는 구멍에 끝까지 밀어 넣는다

5. 작업 방법 (계속)

가공 결과 확인

끝단이 **R 모양(fish-mouth)**으로 파여, 다른 파이프의 둥근 겉면에 그대로 밀착됩니다. 이 상태에서 90° 교차 접합과 용접을 하면 따로 사상하지 않아도 접합면이 맞습니다.



가공 결과 — R 모양으로 가공된 강관 끝단과 떨어져 나온 절삭 조각

절삭 조각(스크랩)이 구멍 안에 남으면 다음 파이프가 절삭 위치까지 닿지 못합니다. **작업할 때마다 구멍 안을 비우십시오.** 제거는 반드시 기계를 세운 뒤 공구로 합니다.

6. 윤활 및 유지보수

6-1. 급유 — 본체 위쪽 급유구

본체 위쪽 면에 **각 절삭 위치로 통하는 급유구**가 줄지어 뚫려 있습니다. 여기에 주기적으로 윤활유를 넣는 것이 이 기계의 가장 중요한 일상 정비입니다.



본체 위쪽 급유구에 주유기로 윤활유를 넣는 모습 — 구멍마다 아래쪽 절삭부로 통한다

급유 자리
본체 위쪽 면의 급유구 줄. 구멍마다 아래쪽 절삭부로 통한다.

급유 방법
노즐이 긴 주유기로 급유구마다 윤활유를 **2~3방울씩** 넣는다. 넘친 기름은 닦아 낸다.

급유 주기
일상 작업에서는 **작업 시작 전 1회**. 물량이 많은 날은 중간에 한 번 더 넣는다.

기름 종류
일반 기계유(터빈유 · 유압작동유 계열)나 절삭유. 그리스는 급유구로 들어가지 않으므로 쓰지 않는다.

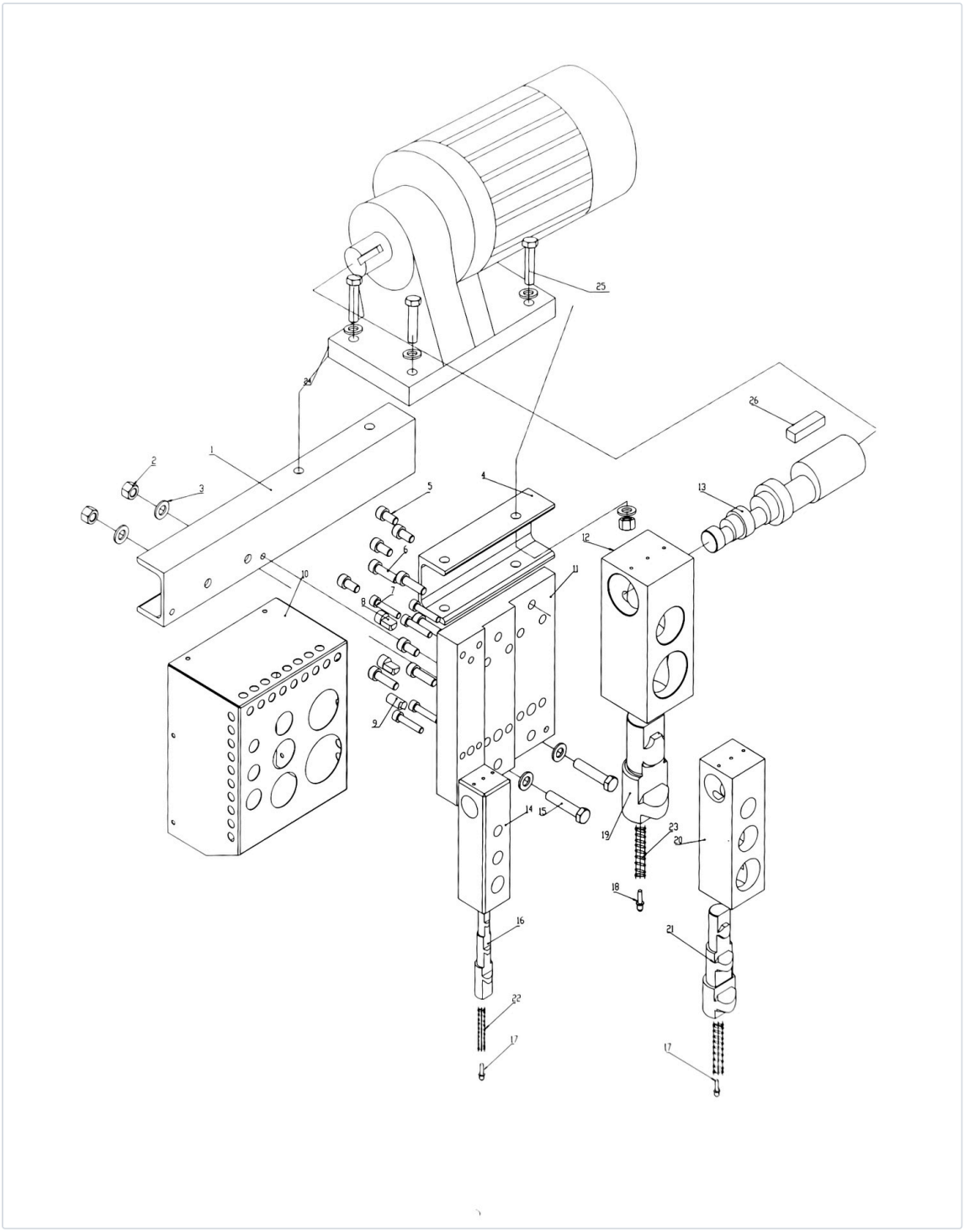
6-2. 점검 주기표

주기	볼 것	할 것
작업 전	급유구 급유 · 구멍 안 칩 잔류 · 고정 볼트 이완	급유 · 칩 제거 · 다시 조임
작업 후	절삭 칩 제거 · 절삭면 청소	브러시나 에어로 제거(손으로 만지지 않는다)
주 1회	절삭날 마모 · 결손 · 스프링 복귀력 · 이상음	마모되면 교체 · 복귀가 나쁘면 스프링 점검
월 1회	모터 고정부 · 전원 케이블 피복 · 접지 상태	풀린 곳 다시 조임 · 손상되면 교체
장기 보관	칩을 없앤 뒤 방청유 도포	마른 실내에 잠가 보관

급유를 거르면 절삭날과 편심축이 먼저 상합니다. 절삭면이 거칠어지거나 이상음이 커지면 **가장 먼저 급유 상태를 확인**하십시오. 점검 · 조정 · 수리 · 날 교체는 반드시 **전원을 분리한 상태**에서 하십시오.

7. 구조 및 부품 — 분해도

번호는 다음 쪽 부품표의 번호와 같습니다.



모터식 R 노칭기 분해도 — 번호는 §7 부품표와 짝을 이룹니다

7. 구조 및 부품 — 부품표 · 소모품

No.	부품명	원문 표기	수량
1	받침대 I	Stand I	1
2	클램프 스크류	Clamp Screw	6
3	어댑터 와셔	Adapter washer	12
4	받침대 II	Stand II	1
5	볼트 M10×20	Bolt M10x20	5
6	볼트 M10×35	Bolt M10x35	5
7	볼트 M10×40	Bolt M10x40	5
8	핀	Pin	2
9	핀	Pin	2
10	커버 (금형 블록 커버)	Cover	1
11	조인트 플레이트 I	Joint Plate I	1
12	본체 I	Body I	1
13	편심축	Eccentric shaft	1

No.	부품명	원문 표기	수량
14	본체 II	Body II	1
15	볼트 M12×60	Bolt M12x60	2
16	절삭날 II	Blade II	1
17	핀	Pin	2
18	핀	Pin	1
19	절삭날 III	Blade III	1
20	본체 III	Body III	1
21	절삭날 I	Blade I	1
22	스프링	Spring	1
23	스프링	Spring	2
24	모터	Motor	1
25	볼트 M10×50	Bolt M10x50	4
26	키	Key	1

부품을 주문하실 때 **번호 · 부품명 · 수량**을 함께 알려 주십시오. **원문 표기** 칸은 제조사 부품표의 영문을 그대로 옮긴 것으로, 해외에서 조달할 때 이 표기로 맞춰 봅니다.

소모품

절삭날(부품 **16 · 19 · 21**)과 스프링(**22 · 23**)은 소모품입니다. 절삭이 눌리는 느낌으로 바뀌면 날 수명이 다한 것이므로 교체하십시오. 교체는 전원을 분리한 상태에서 하시고, 직접 분해하기 어려우면 §9 문의처로 연락 주십시오.

8. 이상 현상과 조치

증상	볼 것	할 것
파이프가 구멍에 끝까지 들어가지 않는다	구멍 안 칩 잔류 · 구경을 잘못 고름 · 파이프 끝 변형	구멍을 비운다 · 한 단계 큰 구멍으로 확인 · 파이프 끝의 버를 없앤다
절삭이 안 되고 파이프가 눌린다	날 마모 · 소재 두께 3mm 초과 · 겉지름 Φ51mm 초과	날 교체(16 · 19 · 21) · 규격 안의 소재로 바꾼다
절삭면이 거칠고 버가 크다	날 마모 · 급유 부족 · 미는 속도가 빠름	급유 후 다시 시도 · 무리하게 밀지 않는다 · 날 교체
모터는 도는데 절삭 블록이 움직이지 않는다	키(26) 이탈 · 편심축(13) 결합 이완	**전원을 분리한 뒤** 키와 편심축 결합을 확인 · 직접 분해가 어려우면 문의
이상음과 진동이 크다	고정 볼트 이완 · 급유 부족 · 스프링(22 · 23) 파손	고정부를 다시 조임 · 급유 · 스프링 교체
모터가 기동하지 않는다	전원 · 차단기 트립 · 과부하 계전기 동작 · 결선	전원과 차단기 확인 · 과부하 원인을 없앤 뒤 복귀 · 결선은 자격 있는 기술자가
380V 기종이 반대로 돈다	상(相) 순서가 바뀜	**전원을 분리한 뒤** 삼상 중 두 상을 바꿔 결선 — 자격 있는 기술자가 시행

표의 조치로 해결되지 않거나 **분해가 필요한 증상**은 직접 수리하지 마시고 아래 연락처로 문의해 주십시오. 임의로 분해하거나 개조하면 보증 대상에서 빠집니다.

9. 확인이 필요한 항목 · 문의

9-1. 이 판에서 비워 둔 항목

아래는 **확인된 값이 없어 비워 둔 항목**입니다. 추정값을 넣지 않았습니다. 필요하신 항목은 문의해 주시면 확인해 회신하고 다음 판에 반영합니다.

항목	지금 상태
기계 중량	제품 카탈로그의 기재와 실물 명판의 기재가 서로 다릅니다. 확정 전까지 이 매뉴얼에는 적지 않았습니다 — 필요하시면 문의해 주십시오.
모터 회전수 · 소음 레벨	제조사 공개 자료와 사내 자료 어디에도 값이 없습니다.
과전류 보호기 용량	제조사 원 매뉴얼에는 숫자가 하나 적혀 있으나 이 기종의 소비 전력 2.2kW 와 맞지 않아 그대로 옮기지 않았습니다. **현장 전원과 기계 명판의 정격에 맞춰** 고르십시오.
절삭날 개별 부품 번호	제조사 부품표는 절삭날을 I · II · III 로만 나누고 구경별 번호를 따로 두지 않았습니다. 주문하실 때 **기종과 구경**을 함께 알려 주십시오.

제조사 원 매뉴얼은 사용 전압을 **230V 또는 400V(50Hz), 110V(60Hz)**로 적고 있습니다. 국내에 공급되는 이 기종은 **220V 단상 · 380V 3선식**이며, 실제 사용 전압은 언제나 **기계 명판**을 따릅니다.

9-2. 문의처

구분	연락처
상호	**창호종합기계**
주소	경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
전화	055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P)
팩스	055-327-3112
이메일	geonics@hanmail.net
홈페이지	www.changhoinc.com

부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **기종명(WTM-MNR1)**과 **부품 번호**를 함께 알려 주시면 확인이 빠릅니다.